$$=\sqrt{(ac-bd)^2+(ad+bc)^2}$$

$$=\sqrt{a^2c^2-2abcd+b^2d^2+a^2d^2+2abcd+b^2c^2}$$

$$=\sqrt{(a^2+b^2)(c^2+d^2)}$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}$$

$$=|z_1||z_2|.$$

现在，进一步设 $z_2\neq0$，则 $z_1=z_2\cdot\dfrac{z_1}{z_2}$，于是 $|z_1|=\left|z_2\cdot\dfrac{z_1}{z_2}\right|=|z_2|\cdot\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|$. 两边除以 $|z_2|$，就得到 $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$.

例 7 已知复数 z 满足 $|z|=1$，求证：$z+\dfrac{1}{z}$ 是实数.

证明 由 $|z|=1$，得 $z\bar{z}=|z|^2=1$，所以 $\bar{z}=\dfrac{1}{z}$，由此得到 $z+\dfrac{1}{z}=z+\bar{z}$，从而可知 $z+\dfrac{1}{z}$ 是实数.

例 8 求下列复数的模：

(1) $\dfrac{(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{4+3\mathrm{i}}$；

(2) $\dfrac{(7-3\mathrm{i})(5+4\mathrm{i})}{(7+3\mathrm{i})(-4-5\mathrm{i})}$.

解 (1) $\left|\dfrac{(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{4+3\mathrm{i}}\right|=\dfrac{|1-\mathrm{i}|\times|1+2\mathrm{i}|}{|4+3\mathrm{i}|}$

$$=\frac{\sqrt{1^2+(-1)^2}\times\sqrt{1^2+2^2}}{\sqrt{4^2+3^2}}$$

$$=\frac{\sqrt{10}}{5}.$$

第(2)小题虽可以像第(1)小题那样直接计算，但这里的解法提供一个思路：可以利用一些已知的性质简化计算过程.

(2) 将原式分子分母都乘 i，就得到 $\dfrac{(7-3\mathrm{i})(5+4\mathrm{i})\mathrm{i}}{(7+3\mathrm{i})(5-4\mathrm{i})}$，其中 $7-3\mathrm{i}$ 与 $7+3\mathrm{i}$，$5+4\mathrm{i}$ 与 $5-4\mathrm{i}$ 是两对共轭复数，它们都分别有相同的模，所以 $\left|\dfrac{(7-3\mathrm{i})(5+4\mathrm{i})}{(7+3\mathrm{i})(-4-5\mathrm{i})}\right|=|\mathrm{i}|=1$.

复数的模还有如下性质：对 z_1、$z_2\in\mathbf{C}$，

$$|z_1|+|z_2|\geqslant|z_1+z_2|.$$